Trekant med vinkler 30°, 60° og 90°

Nivå 3 ●●●
UTFORDRENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne med sidene i en 30-60-90-trekant.

Husk Regel

Hypotenus = 2 · korteste side. Lengste katet = korteste side · √3.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 10 cm. Finn den lengste kateten med én desimal.

Svar: _____ cm

b) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 11 cm. Finn den lengste kateten med én desimal.

Svar: _____ cm

c) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 6 cm. Finn den lengste kateten med én desimal.

Svar: _____ cm

d) I en 30-60-90-trekant er den korteste siden 7 cm. Finn den lengste kateten med én desimal.

Svar: _____ cm

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) I en 30-60-90-trekant er hypotenusen 6 cm. Hvor lang er den korteste siden?

Svar: _____ cm

b) I en 30-60-90-trekant er hypotenusen 40 cm. Hvor lang er den korteste siden?

Svar: _____ cm

Oppgave 3 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En likesidet trekant har sider på 20 cm. Hvor høy er trekanten? Svar med én desimal.

Svar: _____

b) En rampe danner 30° med bakken og er 4 m lang. Hvor høyt opp går rampen?

Svar: _____

c) En rampe danner 30° med bakken og er 10 m lang. Hvor høyt opp går rampen?

Svar: _____

Tenk og forklar. Forklar hvorfor hypotenusen er dobbelt så lang som den korteste kateten.

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 3

Nivå 3 ●●●

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) **17,3 cm**
b = 10 · √3 ≈ 10 · 1,732 = **17,3**

b) **19,1 cm**
b = 11 · √3 ≈ 11 · 1,732 = **19,1**

c) **10,4 cm**
b = 6 · √3 ≈ 6 · 1,732 = **10,4**

d) **12,1 cm**
b = 7 · √3 ≈ 7 · 1,732 = **12,1**

Oppgave 2

a) **3 cm**
6 : 2 = **3**

b) **20 cm**
40 : 2 = **20**

Oppgave 3

a) **17,3 cm**
Høyden deler trekanten i to 30-60-90-trekanter → h = 10 · √3 ≈ 17,3

b) **2 m**
Motstående side for 30° er halvparten av hypotenusen: 4 : 2 = 2

c) **5 m**
Motstående side for 30° er halvparten av hypotenusen: 10 : 2 = 5

Tenk og forklar: ingen fasit. La elevene forklare for hverandre og få frem ulike løsninger.